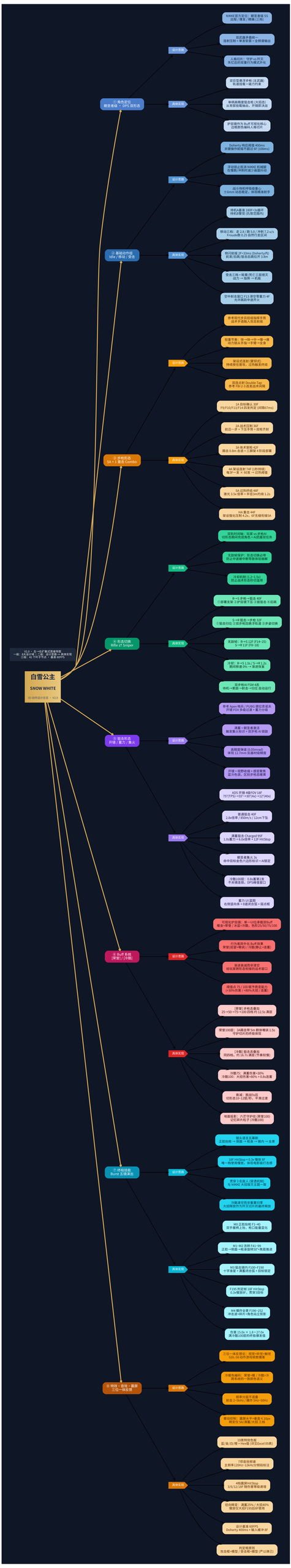

V2.0 · 左→右扩散式思维导图
一级：8大设计域 | 二级：设计思路 ↔ 具体实现
三级：41 个叶子节点 · 基准 60FPS

白雪公主

SNOW WHITE

3D 动作设计总览 · V2.0

- ① 角色定位 朝圣者级 · DPS 双形态
  - 设计思路
    - NIKKE官方定位：朝圣者级 SS 远程 / 爆发 / 精确 (三档)
    - 双武器矛盾统一 连射压制 + 单发斩首 = 全频谱输出
    - 人格切片：守护 vs 歼灭 失忆后的双重行为模式外化
  - 具体实现
    - 双巨型悬浮步枪 (主武器) 轨道挂载 + 磁力约束
    - 单柄高精度狙击枪 (大招态) 从背部挂载抽出，开镜即决战
    - 护目镜作为 Buff 可视化核心 边框颜色编码人格切片
- ② 基础动作组 Idle / 移动 / 受击
  - 设计思路
    - Doherty 响应阈值 400ms 关键操作前摇不超过 6F (100ms)
    - 浮动锁止抵消 NIKKE 机械腿 在慢跑/冲刺时减少画面抖动
    - 战斗待机呼吸级重心 ±6mm 动态稳定，体现精准射手
  - 具体实现
    - 待机A基准 180F=3s循环 待机B警觉 (仇恨范围内)
    - 移动三档：走 2.8 / 跑 5.0 / 冲刺 7.2 u/s Froude数 0.25 自然行走区间
    - 侧闪前摇 2F=33ms (Doherty内) 前滚/后跳/狙击后跳拉开 3.8m
    - 受击三档 + 眩晕/死亡三层熄灭 战力 → 指挥 → 机能
    - 空中射击窗口 F13 滞空零重力 4F 允许跳跃中途开火
- ③ 步枪形态 5A + 1 重击 Combo
  - 设计思路
    - 参考现代步兵班组指挥手势 战术手语融入攻击前摇
    - 轻重节奏：快→快→中→慢→爆 动力链从手指→手臂→全身
    - 架设式连射 (蒙犽式) 持续按住普攻，过热触发终结
    - 双连点射 Double Tap 参考 FBI 2-3 连发战术间隔
  - 具体实现
    - 1A 目标确认 30F F9/F10/F13/F14 四发判定 (间隔67ms)
    - 2A 战术压制 36F 前迈一步 + 下压手势 + 双枪齐射
    - 3A 体术架枪 42F 踢击 0.8m 击退 + 三脚架 4 阶段部署
    - 4A 架设连射 74F (1秒持续) 每3F一发 × 60发 → 过热阈值
    - 5A 过热终结 48F 激光 3.5x 倍率 + 半径3m灼烧 1.2s
    - HA 重击 44F 架设强化压制 4.2x，6F无缝衔接5A
- ④ 形态切换 Rifle ⇄ Sniper
  - 设计思路
    - 双轨时间轴：玩家 vs 步枪AI 切形态期间完成角色 + AI武器双任务
    - 无敌帧保护：形态切换必带 防止中途被中断导致体验崩解
    - 冷却机制 (1.2~1.5s) 防止战术形态秒切滥用
  - 具体实现
    - R→S 步枪→狙击 40F ①部署支架 ②护目镜下压 ③拔狙击 ④后跳
    - S→R 狙击→步枪 32F ①狙击归位 ②双步枪回悬浮轨道 ③步姿切换
    - 无敌帧：R→S 12F (F14~25) S→R 11F (F8~18)
    - 冷却：R→S 1.5s / S→R 1.2s 期间移速 0% → 渐进恢复
    - 双步枪AI FSM 4态 待机→索敌→射击→归位 自动运行
- ⑤ 狙击形态 开镜 / 蓄力 / 集火
  - 设计思路
    - 参考 Apex 哨兵 / PUBG 德拉贡诺夫 开镜 FOV 多级过渡 + 蓄力分级
    - 满蓄 = 朝圣者激活 触发集火标识 + 双步枪 AI 锁敌
    - 高精度弹道 (0.05mrad) 体现 12.7mm 反器材级精度
    - 开镜 = 视野收缩 + 感官聚焦 蓝冷色调，区别步枪态暖黄
  - 具体实现
    - ADS 开镜 4级FOV 18F 75°(TPS)→55°→30°(4x)→12°(40x)
    - 普通狙击 40F 2.8x倍率 / 850m/s / 12cm下坠
    - 满蓄狙击 Charged 95F 1.0s蓄力 + 6.0x倍率 + 12F HitStop
    - 朝圣者集火 3s 命中目标金色六边形标识 + AI锁定
    - 冷酷100层：0.8s蓄第2发 不关镜连锁，DPS峰值窗口
    - 蓄力 UI 蓝图 右侧竖向条 + 8道闭合弧 + 弱点框
- ⑥ Buff 系统 [荣誉] / [冷酷]
  - 设计思路
    - 可视化护目镜：单一UI位承载双Buff 暖金=荣誉 / 冰蓝=冷酷，色阶25/50/75/100
    - 行为差异外化 Buff 效果 荣誉(巡望+嘲讽) / 冷酷(静止+连蓄)
    - 渐进衰减而非清空 给玩家跨形态衔接的战术窗口
    - 阈值点 75 / 100 赋予质变能力 (+30%伤害 / +80%大招 / 连蓄)
  - 具体实现
    - [荣誉] 步枪态叠加 25→50→75→100 四档 约 12.5s 满层
    - 荣誉100层：3A踢击带 5m 群体嘲讽 1.5s 守护切片的终极体现
    - [冷酷] 狙击态叠加 同四档，约 16.7s 满层 (节奏较慢)
    - 冷酷75：满蓄伤害+30% 冷酷100：大招伤害+80% + 0.8s连蓄
    - 衰减：脱战5s后 切形态10~12层/秒，平滑过渡
    - 地面投影：六芒守护纹 (荣誉100) 记忆碎片粒子 (冷酷100)
- ⑦ 终极技能 Burst 五镜演出
  - 设计思路
    - 镜头语言五幕剧 正脸抬枪 → 侧面 → 枪身 → 镜内 → 全景
    - 18F HitStop + 0.3x 慢放 8F 唯一档使用慢放，体现电影级打击感
    - 贯穿 3 名敌人 (穿透机制) 与 NIKKE 大招毁灭主题一致
    - 冷酷清空而非重置归零 大招释放作为歼灭切片的最终释放
  - 具体实现
    - M0 正脸抬枪 F1~40 双手握柄上抬，枪口能量蓝化
    - M1~M2 流转 F41~99 正脸→侧面→枪身旋转50°+焦距推进
    - M3 狙击镜内 F100~F190 十字准星 + 满蓄闭合弧 + 目标锁定
    - F195 判定帧 18F HitStop 0.3x慢放8F，贯穿3目标
    - M4 爆炸全景 F196~252 冲击波+碎片+角色站立剪影
    - 伤害 15.0x × 1.8 = 27.0x 满冷酷100层的终极爆发值
- ⑧ 特效 · 音效 · 震屏 三位一体反馈
  - 设计思路
    - 三位一体反馈论：视觉+听觉+触觉 GDL-58 动作游戏帧数播客
    - 冷暖色编码：荣誉=暖 / 冷酷=冷 跨系统的一致颜色语义
    - 频率分层不混叠 射击 2~5kHz / 爆炸 5Hz~50Hz
    - 晕动控制：震屏水平+垂直≤10px 畸变仅 5A/满蓄/大招 三档
  - 具体实现
    - 10类特效色板 蓝/金/白/橙 + Hex值 (详见Excel 05表)
    - 7项音效频谱 主频率120Hz~12kHz分频段标注
    - 4档震屏HitStop 3/6/12/18F 随伤害等级递增
    - 径向畸变：满蓄25% / 大招40% 慢放仅大招F195后8F使用
    - 设计基准 60FPS Doherty 400ms + 输入缓冲 8F
    - 判定框原则 攻击框>模型 / 受击框<模型 (严以律己)